

PRACTICA SOBRE DIRECCIONES IPv6

Legajo: 89785 Nombre y Apellido: Vera Geronimo

OBJETIVOS:

- Reconocer los diferentes tipos de direcciones IPv6
- Conocer las reglas de notación de una dirección IPv6
- Comprender el proceso de compresión y descompresión de direcciones IPv6
- Identificar y reconocer direcciones IPv6 configuradas en un equipo a través del sistema operativo Linux

INTRODUCCION

Esta práctica de laboratorio tiene por objetivo comprender el esquema de direccionamiento IPv6 aprendido en las clases teóricas.

ACTIVIDAD Nro. 1

A partir de las direcciones especificadas, indique a qué tipo pertenecen (unicast global, unicast de enlace-local, multicast, de documentación, etc.). Luego indique qué parte de la dirección corresponde al prefijo de red (primeros 64 bits) y qué parte corresponde al identificador de interfaz (64 bits restantes):

Dirección	Tipo	Prefijo de red	Identificador de interfaz
2800:3F0:4002:800::1010	Unicast	2800:03F0:4002:0800	0000:0000:0000:1010
FE80::21F:c6FF:FEB0:FE06	Unicas	FE80:0000:0000:0000	021F:c6FF:FEB0:FE06
2001:DB8:100:200:ABCD::23AB	Document	2001:0DB8:0100:	ABCD:0000:0000:23AB
::1	Loopback	0000:0000:0000:0000	0000:0000:0000:0001
FE80:5EFE:ABCD:230:34:AC45::23	Link-Local	FE80:5EFE:ABCD:	034:AC45:0000:0023
FF01::1	MultiCast	FF01:0000:0000:0000	0000:0000:0000:0001
2001:4998:F00c:1fe::3000	UnicastGl	2001:4998:F00C:	0000:0000:0000:3000

ACTIVIDAD Nro. 2

Comprimir al máximo las siguientes direcciones IPv6:

Dirección	Dirección comprimida
2001:0DB8:00AC:0000:ABCD:0000:003A	2001:0DB8:00AC::ABCD:0:3A
FE80:5EB1:0000:0029:0000:0000:0200	FE80:5EB1::0:29::200
0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0001	::1
2000:1234:0000:0000:0012:FAB0:0100:AB00	2000:1234::12:FAB0:100:AB00

ACTIVIDAD Nro. 3

Descomprimir al máximo las siguientes direcciones IPv6:

2001:498:FC:1FE::301	2001:0498:00FC:01FE:0000:0000:0000:0301
::	0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000:0000
FC01:0:0:3::3	FC01:0000:0000:0003:0000:0000:0000:0003
2001:DB8:10:20:ABC::2AB	2001:0DB8:0010:0020:0ABC:0000:0000:02AB

ACTIVIDAD Nro. 4

Teniendo en cuenta el resultado del siguiente comando, responda:

```
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:14:22:aa:aa:88
          inet addr:172.16.4.4  Bcast:172.16.4.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: 2001:db8:300:300:214:22ff:feaa:aa88/64 Scope:Global
          inet6 addr: fe80::214:22ff:feaa:aa88/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:319 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:27 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:30012 (29.3 KiB)  TX bytes:2530 (2.4 KiB)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
          RX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:2 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:100 (100.0 B)  TX bytes:100 (100.0 B)
```

- a) ¿Qué comando se utiliza en Linux, para visualizar la información de las interfaces de red activas en un equipo?

ifconfig

- b) ¿Cómo se identifica en Linux una dirección IPv4?

inet addr: corresponde a IPV4

- c) ¿Cómo se identifica en Linux una dirección IPv6?

inet6 addr: corresponde a IPV6

- d) ¿Cuántas direcciones IPv6 posee configurada la interfaz Ethernet 0?

Corresponde configuradas en ese momento 2 direcciones IPv6

- e) Identifique las direcciones IPv6 que posee el equipo:

2001:db8:300:300:214:22ff:feaa:aa88/64
fe80::214:22ff:feaa:aa88/64
Por las dudas agrego la de loopback ::1/128

f) Identifique a qué tipo pertenecen dichas direcciones IPv6:

Global (Seria unicast enrutable)
Link (Es Link-local valido solo en el mismo segmento de red)
Host (Loopback, para pruebas en el equipo)

g) Indique el prefijo de red de la dirección IPv6 de alcance global:

la máscara es /64 el prefijo alcanza a los primeros 64 bits 2001:db8:300:300::/64

h) Indique el identificador de interfaz de la dirección IPv6 de alcance global:

Son los 64 bits restantes 214:22ff:feaa:aa88

i) ¿Existe alguna relación entre la dirección de capa de enlace y la dirección IPv6?

Si

Fundamente su respuesta:

El identificador de direcciones fue generado automáticamente a partir de la MAC, en este caso 00:14:22:aa:aa:88, si tomas esta MAC, la divides en medio y le insertas ff:fe, obtienes 00:14:22:ff:fe:aa:aa:88, si invertimos el séptimo bit del primer byte 00 pasa a ser 02, quedando 214:22ff:feaa:aa88

j) ¿Puede el equipo comunicarse con un host de Internet con la dirección IPv6 asignada?

No

¿Por qué?

Porque el bloque 2001:db8::/32 está reservado para documentación y ejemplos de código

k) ¿Se puede conocer la dirección de capa de enlace que posee el equipo?:

HWaddr (Hardware Address) y aparece el valor: 00:14:22:aa:aa:88

l) Determine la dirección física (de capa de enlace) que posee la interfaz eth0

La MAC es 00:14:22:aa:aa:88

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Abril 2017	Versión Inicial	Ing. Gibellini Fabian